

13-14 学年第 2 学期工科大学物理(I)期末试卷 A 卷参考答案

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、[D] 2、[C] 3、[C] 4、[A] 5、[B] 6、[D] 7、[A] 8、~~[C]~~ 9、[B] 10、[D]

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1、 $\frac{1}{3}ct^3$ 1 分, $2ct$ 1 分, c^2t^4/R 1 分;

2、 $F/(M+m)$ 1 分, $MF/(M+m)$ 2 分;

3、 $\vec{i} - 5\vec{j}$ 3 分; 4、 $-F_0R$ 3 分; 5、 $50ml^2$ 3 分;

6、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r_0}\right)$ 3 分; 7、452 3 分; 8、 $\sqrt{2}aIB$ 3 分;

9、3 A 3 分; 10、 $0.25m_e c^2$ 3 分;

三. 计算题

1、(10 分)

解: (1) 角动量守恒:

$$m'vl = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2\right)\omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \omega = \frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m + m'\right)l} = 15.4 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad -M_r = \left(\frac{1}{3}ml^2 + m'l^2\right)\beta \quad 2 \text{ 分}$$

$$0 - \omega^2 = 2\beta\theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \theta = \frac{\left(\frac{1}{3}m + m'\right)l^2\omega^2}{2M_r} = 15.4 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

2、(10 分)

解: 选杆的左端为坐标原点, x 轴沿杆的方向. 在 x 处取一电荷元 λdx , 它在点电荷所在处产生场强为:

$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(d+x)^2} \quad 3 \text{ 分}$$

整个杆上电荷在该点的场强为:

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^l \frac{dx}{(d+x)^2} = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 d(d+l)} \quad 3 \text{ 分}$$

点电荷 q_0 所受的电场力为:

$$F = \frac{q_0 \lambda}{4\pi\epsilon_0 d(d+l)} = 9.0 \times 10^{-11} \text{ N}$$
 3 分

沿 x 轴负向

1 分

3、 (10 分)

解: (1) 在环内作半径为 r 的圆形回路, 由安培环路定理得

$$B \cdot 2\pi r = \mu NI, \quad B = \frac{\mu NI}{2\pi r}$$
 3 分

在 r 处取微小截面 $dS = bdr$, 通过此小截面的磁通量

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu NI}{2\pi r} b dr$$

穿过截面的磁通量

$$\Phi = \int_S B dS = \frac{\mu NI}{2\pi r} b dr = \frac{\mu NI b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$
 5 分

(2) 同样在环外 ($r < R_1$ 和 $r > R_2$) 作圆形回路, 由于 $\sum I_i = 0$

$$B \cdot 2\pi r = 0$$

$\therefore$

$$B = 0$$

2 分

4、 (10 分)

解: 选择 $A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 为 $\square$ 的正绕向.

(1) 由动生电动势公式有: $\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{CD} = vB|CD|$

$$\text{而 } |CD| = 2x \tan 30^\circ = \frac{2\sqrt{3}}{3} x, \quad B = B_0, \quad x = vt$$

$\therefore$

$$\varepsilon = \frac{2\sqrt{3}}{3} v^2 B_0 t$$
 3 分

(2) 设由于磁场变化产生的感生电动势为 ε_1 , 则

$$\varepsilon_1 = - \int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

而回路平面的法向与 $\vec{B}$ 方向相反, 故

$$\varepsilon_1 = \int \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS = \int \frac{d(Kt)}{dt} dS = \int K dS = Kx^2 \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} K v^2 t^2$$
 4 分

设动生电动势为 ε_2 , 则

$$\varepsilon_2 = 2xvB \tan 30^\circ = 2xv \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} Kt = \frac{2\sqrt{3}}{3} K v^2 t^2$$
 2 分

$\therefore$

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} K v^2 t^2 + \frac{2\sqrt{3}}{3} K v^2 t^2 = \sqrt{3} K v^2 t^2$$
 1 分